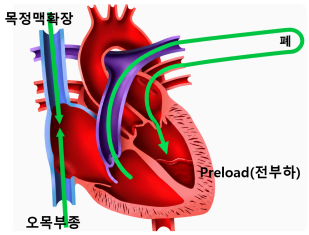
@IVC→RV→폐→LV

1. RV→폐 만 생각하기 쉬운데, 사실 RV의 수축력이 →폐→LV 까지 담당한다. RV가 약해지면 LV에 장전되는 피(Preload)가 적어진다. 그래서 RV경색에서 혈압을 올려주려면 수액을 투여한다.
2. 또한, RV가 약해지면, 전부 빼주지를 못해, SVC/IVC에 압력이 전달돼서, 목정맥확장/오목부종이 생긴다.
3. 반면, LV가 약해지면, 폐에 압력이 전달돼서, 폐부종이 생긴다.



갈비연골염

1. 심호흡 악화(+) 압통(+) 이면 갈비연골염이다.

기립 vs 미주

1. 둘다 TTT로 진단하고, 둘다 미도드린 처방한다.

본태성 고혈압

1. 유병률로는 대부분 본태성일테지만, 본태성의 진단은 다른 2차성을 전부 배제한 후에 내려야한다.

선천 심질환_성인

1. 소아때 증상이 경한 질환들이 성인이 돼서 우연히 발견되고는 한다.
2. PFO는 심방중격에 덮개가 덜닫히는 질환인데, 정맥혈전이 경동맥으로 날아갈수 있어서 뇌졸중의 원인이 된다. RA에 기포를 뿌려 LA에 보이는지 확인하는 agitated saline test로 검사한다.
3. 지속성심잡음에는 PDA말고도 관상동정맥루/발살바동파열도 원인이 될 수 있다.
4. 심장카테터 검사에서, 우심계를 흐르던 정맥혈에 갑자기 산소농도가 높아진다면, LR shunt가 있는 것이다.
5. 대동맥축착은 이엽성 대동맥판을 잘 동반한다.
6. LV-RV 압력차이는 $4 \times v^2$ 으로 구하며, LV 수축기압은 SBP와 같다.

심장종양

1. 가장 흔한 심장종양은 Myxoma이며, 절제술로 치료한다.
2. 결절경화증과 동반되는 심장종양은 횡문근종(Rhabdomyoma)이다.

심전도 artifact

1. Lead I 상하반전(+)이면 좌우유도 거꾸로 꽂은거다.
2. 뇌심부자극술 환자에서는 ECG 이상하게 나온다.

@2'고혈압 모아보기

1. 2차성 고혈압의 원인은 대부분 신장이거나, 부신호르몬(알도/Epi/코티) 때문이다.

고혈압 약제 선택

1. 1제요법: 혈압 140~160(+) 심뇌혈관(-) → ABCD중에 선호되는거 하나 고르면 됨.
   - ACEi/ARB: 단백뇨 선호 vs 임신계획 금기
   - BB: 빈맥/협심증 선호 vs 천식/COPD 금기
   - CCB: 고칼륨 선호 vs 하지부종 부작용
   - D
     - TZD: 고칼륨 선호 vs 통풍 금기
     - (푸로세미드: 고혈압약제 라기 보다는 부종 빼려고 같이 주는 느낌)
2. 2제요법: 혈압 160~180(+) or 140~160(+) 심뇌혈관(+) → AC 국룰
3. 3제요법: 2제요법 불응시 → ACT 국룰
4. 4제요법: 3제요법 불응시 → ACTS 국룰
5. 고혈압응급: 두통/의식저하/유두부종(+) → 라베탈롤/에스몰롤, 니트로프루시드/글리세린, 니카디핀

백의고혈압

1. 고혈압 확진은 진료실과 가정이 모두 (+)이거나, 24시간혈압이 (+)여야 한다.
   - 진료실(+) 가정(-) 24시간(-) → 백의(가짜)고혈압
   - 진료실(-) 가정(+) 24시간(+) → 가면고혈압

대협／승협／대역／승역

1. 대협은 우수/목방사 가 특징이며, 고혈압 동반시 혈압약 먹는다. 협착증이므로 면적이 $1cm^2$ 보다 좁으면 치환술하고, 넓으면 경과관찰하는데, 치환술은 경피적/수술적 모두 가능하다.
2. 승협은 심첨이 가 특징이며, 심방세동 동반시 와파린 먹는다. 협착증이므로 면적이 $1.5cm^2$ 보다 좁으면 치료하고, 넓으면 경과관찰하는데, 대협과 달리 경피적 풍선성형술이라고, 판막의 연결부(교련)을 풍선으로 찢는다(절개술). 단, 좌심방혈전이 있을 경우, 무조건 수술적 치환술 해야한다.
3. 대역은 좌3이, 승역은 심첨수 가 특징으로, 둘다 수술하기 위해선 일단 중증이어야 하고, 그 다음에 유증상이든지/좌심실박출률이 작든지/좌심실이완기직경이 크든지 하나라도 만족해야 수술한다. 대역은 수술적치환술만 가능하며, 승역은 유일하게 수술적치환술보다 수술적성형술이 우세하다고 밝혀진 질환이다.
4. 흔하진 않은데, 좌4수 가 삼역이라는 것도 가끔 출제된다. 호흡에 따라 심잡음 크기가 변하는 특징이 있다.

@심전도_이론

1. 정상 Rate = 60~100회/분이다.
2. EKG에서 Rate 구하려면 300/RR간격 하면 된다.

심방세동

1. 제일 흔한 부정맥으로, 두근/숨참/어지럼(+)이지만, irr irr(+)이 가장 큰 특징이다.
2. 3가지 case를 외워야 한다.
   - 그냥: irr irr(+)
   - 조기흥분: irr irr(+) Δ파(+)
   - 동기능부전: irr irr하다가 파형소실(+)
3. 혈역학적 불안정(+)라면 어떤 case이건, 즉시 전기적율동전환 한다.
4. 혈역학적 불안정(-)라면, 크게 4가지의 치료(Rate/Rhythm/혈전/재발방지)가 필요하다.
   - Rate: 베베딜
   - Rhythm: 전기적 or "플래에서 프로패도 2부 프로 까인다"
   - 혈전예방: 와파린 or 가트란/사반
   - 재발방지: 전극도자절제술(RFCA)
5. 위를 외우고 예외 3가지를 외우면 된다.
   - Δ파(+) 라면 베베딜 절대 금기이다.
   - 파형소실(+) 라면 심박동기도 같이 고려한다.
   - "심뇌혈관 질환없는 64세"는 혈전예방 안한다.

심실세동／심정지

1. OSCE에서는 심실세동만 출제됐지만, 사실은 4가지 경우의 수가 있다.
   - "리듬 분석하겠습니다. 모두 떨어지세요."
     - VF: "제세동하겠습니다. 모두 떨어지세요."
     - Pulseless VT: "pulseless인지 확인 → 제세동하겠습니다."
       - (만약 pulse(+)라면 심실빈맥 알고리즘으로 넘어감)
     - Asystole: "Epi q 3min"
     - Pulseless Electic Activity: "pulseless인지 확인 → Epi q 3min"
       - (만약 pulse(+)라면 ROSC)
2. 치료적저체온은 ROSC(+) 의식(-)에서만 한다.
3. 심실세동 재발방지는 삽입형 제세동기 이다.

심실빈맥

1. 심전도가 조기흥분심방세동을 mimic해서, 간격이 규칙적인지 봐야한다.
2. 그냥 심실빈맥은 리도/아미로 치료하나, 혈역학적불안정(+)이면 율동전환한다.
3. 다형성 심실빈맥은 리도/아미 쓰면 안되고, 마그네슘을 줘야한다. 혈역학적불안정(+)이면 율동전환한다.
4. 그냥 심실빈맥/다형성 심실빈맥 모두 재발방지를 위해 삽입형 제세동기를 넣는다.
5. 심한 운동시에만 발생하는 운동유발.카테콜아민.심실빈맥 이라는 것도 있는데, 이거는 베베딜만 주면 된다.

WPW／AVRT／AVNRT／PSVT

1. 갑자기 시작하고 끝나는 두근거림에 Λ^Λ 심전도가 있으면 PSVT이고, 경동맥마사지/아데노신으로 치료하면 되지만, 아데노신 불응성이면 전극도자절제술로 부경로를 지져야 한다.
2. 아데노신 주고 정상맥으로 돌아오는 모습이 파형소실을 mimic할 수도 있다.
   - 

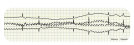
3. PSVT의 세부분류에는 방실회귀빈맥(AVRT)와 방실결절회귀빈맥(AVNRT)가 있는데, 방실회귀빈맥(AVRT)는 경우에 따라 Δ파를 보이는 반면, 방실결절회귀빈맥(AVNRT)는 절대 Δ파를 보이지 않는다.
4. Δ파를 보이는 모든 상태를 조기흥분증후군이라고 부를 수 있어서, 답으로 조기흥분증후군을 골라야 할 때도 있다.
5. QRS이후에 살짝 밑으로가는걸 retrograde P라고 하는데, 대부분 PSVT에서 볼 수 있다.

동성빈맥

1. 동성빈맥은 스트레스/커피/기립/갑상선 등이 원인이며, 24시간 심전도 검사후 경과관찰하면 되지만, 갑상선항진증이 원인이라면 베타차단제를 줘야한다.
2. 모양이 쉬울 것 같지만, T와 P가 가까이 붙거나 톱니처럼 보일 수 있음을 유의해야한다.
3. 톱니처럼 보여서 심방조동과 헷갈릴 경우, 심방조동은 T에서 내려간 만큼 내려가는 F가 있는지 보면 된다.

심방조동

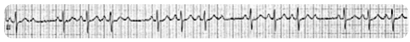
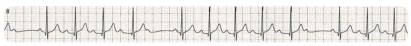
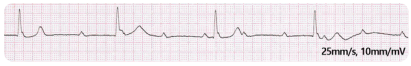
1. 톱니모양이 특이적이지만, 동성빈맥/PSVT도 톱니처럼 보일 때가 있다. 따라서 S가 내려간만큼 내려가는 F가 있는지를 확실히 봐야한다.
2. 제일 확실한건 아데노신 테스트에서 톱니만 남는건데, 문제에서 안줄 때가 많다.
   - 

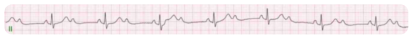
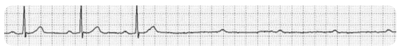
   - 
   - 
3. 치료는 심방세동과 동일하다.

동기능부전증후군

1. 동기능부전증후군(빈맥-서맥증후군)은 반복적 어지럼~실신을 보이며, 파형소실이 특징이다.
2. 영구형 심박동기로 치료한다.

방실차단

1. 2도는 OOOXOOOXOOOX..식으로 이빨빠졌고, 빠진 부위에 P파가 남아있다.
   - 
   - 
2. 3도는 RR/PP 간격 모두 일정하며, P없는 QRS 지배적 이다.
   - 
   - 

   - 
3. 문제는, OXOXOX.. 식으로 이빨빠진 2도는 3도를 mimic한다는 것이다. P→QRS가 지배적으로 있다면 2도이다.
   - 
4. 돌발방실차단은, 동기능부전증후군과 달리, 파형소실 후에도 P는 남아있다.
   - 
5. 모든 방실차단은 무증상/기운없음/숨참/어지러움/실신 스펙트럼의 증상을 보이며, 치료는 항상 영구형 심박동기이다.

디곡신 부정맥

1. 디곡신 부정맥은 scooped ST를 보이며, 디곡신 농도 측정후, 디곡신 중단하면 된다.

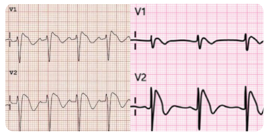
베타차단제 부정맥

1. 베타차단제 먹는 사람이 P없는 QRS가 지배적인 서맥을 보이면, 베타차단제 중단해야 하며, 심하면 임시형 심박동기도 고려한다.

칼륨 부정맥

1. 칼륨이 높을수록 T가 올라가고, 낮을수록 T가 내려가지만, 칼륨수치를 무조건 주기 때문에, 심전도 볼 때 칼륨수치도 같이 보고 판단하면 된다. 칼륨낮을땐 칼륨보충, 높을땐 글루콘산칼슘 주면 된다.
2. 혈전제거술 이후에 칼륨부정맥이 생기는걸 Reperfusion synd.라고 한다.

브루가다 vs RBBB

1. 브루가다는 심실세동이 잘 생겨서 심정지까지 올 수 있어서 미리 제세동기를 넣어놔야 한다. SCN5A 돌연변이가 동반된다.
   - 

2. RBBB도 브루가다 처럼 V1~V2에 특이한 모양을 가지지만, 생긴게 다르고, 경과관찰해도 된다.
   - 

조기박동

1. 조기박동은 조기수축이라고도 불리는데, 조기흥분증후군과는 전혀 상관없다.
2. 심방조기박동은 Λ__Λ__Λ__Λ__Λ 으로 보여야할게, 반박자씩 빨라져 Λ_Λ___Λ_Λ___Λ 으로 보이는 건데, 이게 방실차단의 이빨빠짐(OOXOOX..) 를 mimic한다. 이빨빠진 자리에 P가 없다는게 차이점이다.
3. 심실조기박동은 대놓고 중간에 이상한 QRS가 나타난다.
4. 심방/심실 조기박동은 모두 경과관찰~베타차단제로 치료한다.

부정맥 내원시 검사

1. 두근거려서 내원했는데 심전도가 정상이라면, 부정맥을 찾기 위해 24시간홀터/활동사건기록기를 쓴다. 하루에 n회정도 두근거리면 당연히 24시간으로 찾고, n주에 n회 두근거리면 활동사건기록기로 찾는다.
2. 두근거려서 내원했는데 심전도가 이미 이상하다면, 부정맥을 더 찾기 위한 노력 자체가 필요없다. 그 심전도에 대한 치료로 바로 진행하면 된다.

확 vs 비

1. 확장 심근병증은 심부전과 똑같은 병이라고 생각하면 되며, 스트레스/알콜 때문에 생길 수도 있다.
2. 비대 심근병증은 좌3수/발커쭈약/매우높은 V4~V6 가 특징이며, 심초음파로 중격이 두꺼워진걸 확인 한다. 급사위험성이 높아서 베타차단제로 낮춰주고, 삽입형 제세동기도 넣는다.

감염성 심내막염

1. 감염성 심내막염은 세균감염이 판막을 손상시키는 질환으로, 최근감기/4대염증수치/심잡음/자반 이 특징이며, 혈액배양 → 심초음파 → 식도경유 심초음파 순으로 검사해서 vegetation을 찾는다.
2. 당연히 항생제 주고, 카테터로는 판막치환이 어려워서, 수술적 판막치환 해야 한다.
3. 치과/구강/경부 쪽 수술 할때, 감염성 심내막염 예방을 위해 예방적 항생제를 준다.

급성 심장막염~심근염

1. 심장막(심낭)염과 심근염 모두 concave STE(+) 최근감기(+) 이지만, 심근염은 심근의 염증이기 때문에, 트로포닌이 오르며, 혈역학적 불안정해질 가능성이 높다. 심근경색이 낚시선지로 잘 나오는데, 최근감기(+)로 구분하면 쉽다.
2. 심장막(심낭)염도 눌림증처럼 심낭액이 가득찰 수 있는데, 혈역학적 불안정 소견이 있어야 그때부터 눌림증으로 진단명이 변한다고 생각하면 된다.
3. 심장막(심낭)염은 심초음파 찍고, 콜히친/NSAID로 치료한다.
4. 심근염도 심초음파 찍는데, 혈역학적불안정해지면 승압제(노르핀), 강심제(도파민, 도부타민)으로 혈압을 올려야 한다. 이에 불응하면 체외막산소공급 한다.

협착 심장막염 vs 눌림증

1. 협착심장막염은 심장막 석회화된 사진만 볼줄 알면 된다.
2. 눌림증은 혈역학적불안정/심음감소/심낭비대 를 보이고, 심초음파로 심낭액 확인 후 심장막천자하면 순식간에 혈압이 좋아진다.

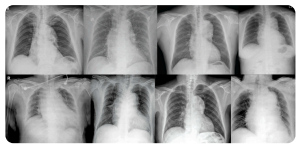
심부전

1. 심부전은 3가지 분류로 나눌 수 있다.
   - 박출률저하는 LVEF≤40% / 박출률보존은 LVEF≥50%
   - 좌심부전은 진행될수록 눕잘악화/폐부종/거품소리가 생기지만(초기에는 없음), 단독 우심부전은 이런게 아예 없다. 대신 기저폐질환(m/c COPD)으로 인한 쌕쌕거림을 줄 때가 있음.
   - 급성(비보상성)심부전은 폐부종/거품소리가 심하다.
2. 심부전은 CXR상 LVH/폐부종, 혈액상 뇌나트륨이뇨펩티드, 심초음파상 박출률저하를 보인다.
3. 당장 숨참/폐부종/거품소리 가 심한 심부전은 산소/푸로세미드 주는게 우선이다.
4. 심부전의 1차치료 4가지는 ABSS인데, 베타차단제는 MBC만 되며, 스피로노락톤 대신 에플레레논을 쓸 수도 있으며, SGLT2i는 당뇨유무와 상관없이 사용한다는 점을 까먹으면 안된다.
5. 심부전이 ABSS에 불응하면 2차치료 4가지로 넘어간다. LVEF≤45%만 되어도 베리시구앗(베리구웃)을 쓰면되며, LVEF≤35%에서는 삽입형제세동기/심장재동기화/이바브라딘을 고려하는데, 삽입형제세동기는 안정시숨참이 없어야 하며, 심장재동기화는 QRS가 3작은칸 이상이어야 하며(QReSynchro), 이바브라딘은 심박수 70회 이상이어야 한다(35의 2배브라딘)
6. 심방세동의 치료는 심부전에선 달라진다. 베베딜에서 베딜은 금기이며, 와파린 대신 NOAC이 우세하며, 디곡신을 추가한다.
7. 심부전의 원인은 매우 다양하지만, m/c는 심근경색이다. 애초에 심부전에서 심초음파를 찍을 때, 반드시 국소운동저하를 관찰하라고 되어있다. 만약 관찰되었다면 컴퓨터단층 관상동맥조영술을 찍으며, 이후는 심근경색과 똑같이 치료하면 된다.
8. 심부전의 다양한 원인 중, 갑상선도 있다. 저하증/항진증 모두 심부전을 만드는데, 항진증 심부전은 박출률과 심박수가 모두 높은 심부전을 만든다. 아무튼 저하증/항진증 소견(+) 심부전소견(+) 이라면 다음 검사로 갑상선검사를 고를줄 알아야 한다.

@혈전 치료 모아보기

1. 항혈소판제는 좁아진 혈관에 혈전 생기지 말라고 꾸준히 먹는다(경구).
2. 와파린은 심장 내에 혈전 생기지 말라고 꾸준히 먹는다(경구)
3. 헤파린은 IV제제로 2가지 쓰임새가 있다.
   - 급성혈전예방: 관상동맥중재술(PCI)처럼 몸에 철사가 들어갈 때 혈전 생기지 말라고 bolus로 주기
   - 정맥혈전 용해 간접도움: 이미 생긴 정맥혈전을 체내 혈전용해제가 녹이는걸 돕도록 꾸준히 주사하기
4. 가트란/사반은 와파린/헤파린 모두를 대체할 수 있는데, 2가지 예외가 있다.
   - 승협에서는 여전히 와파린 처럼 강한 약을 써야한다.
   - 경구여서 헤파린의 IV 급성혈전예방은 못한다.
5. 동맥을 막았거나, 혈역학적 불안정 올 정도로 정맥을 막은 경우, 당장 뚫는게 중요하기 때문에, 혈전용해제/혈전제거술 해야한다.

대동맥박리

1. 생각보다 몇분내에 죽는 질환이 아니라, 애초에 n시간 전부터 가슴이 아파서 온다. CXR상 Aortic arch widening만 보고도 CT검사를 고를 줄 알아야 하며, CT에서 False lumen이 나왔다면, 상행대동맥을 침범했다면 대동맥대치술, Lt.subclavian 이후라면 경과관찰/혈압조절 해도 된다.
   - 
2. 대동맥박리와 증상이 매우 비슷하지만, CT상 False lumen이 아니라 혈종이 보일 때가 있다. 이를 대동맥벽내혈종(급성대동맥증후군)이라고 한다.
   - 
   - 

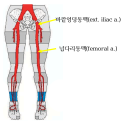
복부대동맥류

1. 지름 5.5cm 이하면 CT/초음파 추적관찰하고, 이상이면 개복해서 메우거나(인조혈관 치환술) 경피적으로 메운다(경피적 스텐트그라프트)

도관 관련 혈관질환

1. 혈액투석 동정맥루 이후에 혈류빼앗김증후군이 생겨 손이 괴사할 수 있다.
2. 중심정맥관 삽입 이후에 팔/목/얼굴 부종이 생겼다면, 중심정맥 폐쇄를 의심한다. 조영술해보면 subclavian이 심장으로 들어가려다가 끊겨있다.

동맥 막힘

1. 발목상완지수는 그쪽 발목 수축기혈압을 상완꺼중 높은거로 나눈 지수이다.
2. 만성동맥막힘(동맥경화)는 파행/저림/약한 맥을 보이며, 발목위팔지수로 혈압이 낮음을 확인하고, 도플러/혈관조영술로 얼마나 좁아졌는지 확인한다. 동맥경화이므로 항혈소판제로 예방하고, 혈관성형술로 넓혀본다. 못넓히는 상황에서는 우회술도 할 수 있다.
3. 급성동맥막힘(혈전색전)은 마비/창백/무맥을 보이며, 어차피 혈압 측정 불가해서, 발목위팔지수는 생략하고, 바로 도플러/혈관조영술로 어디가 막혔는지 확인한다. 혈전용해제로 뚫으면 되는데, 최근 뇌출혈력 있으면 금기라서 혈전제거술로 뚫어야 한다.
4. 막힌 혈관을 물어보거나, 막혔을 때 어떻게 우회술할지 물어보기도 한다. 최소한 바깥엉덩 →넙다리 는 외워야 한다.
   - 

림프부종／DVT／PE

1. DVT는 맥박정상/따뜻(+)이라는 배제 힌트를 주며, 도플러를 찍어서 동맥과 달리 정맥에 컬러도플러가 안생기는걸 확인한다, 손으로 눌러보았을 때 collapse되어야할 정맥이 형태를 유지하는 소견도 알아야 한다.
2. PE는 심음/호흡음 정상(+)이라는 배제 힌트를 주며, 검사 선지우위가 조금 짜증난다. 선지우위는 CT → D-이량체 → 환기관류스캔 → 심초음파 이다. (CD환심)
3. DVT/PE의 치료는 혈역학적불안정 유무에 따라 헤파린/리바록사반/아픽사반과 혈전용해제로 나눠진다. 이때, 최근 뇌출혈이 있으면 둘 다 금기여서, 각각 IVC filter와 혈전제거술로 대체한다.
4. 림프부종은 술후 다리부종이라는 점에서, DVT를 mimic할 수 있다. 유방암/자궁암 등 수술에서 림프절을 떼서 생기는건데, 림프신티그라피(섬광조영술)로 검사하지만, 압박스타킹/소매가 유일한 치료이다.

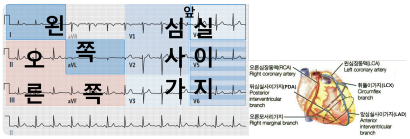
목동맥협착

1. 목동맥협착이 심하면 스텐트 넣는다. 동맥경화의 일반적 치료와 동일함.

얕은정맥／폐쇄혈전／정맥부전

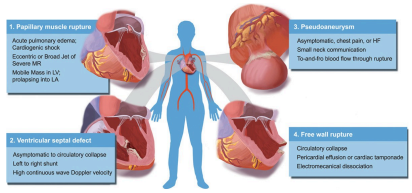
1. 얕은정맥이 빨개졌다면 NSAID 먹으면 된다.
2. heavy smoker에서 모세혈관만 막히는 질환도 있는데, 폐쇄혈전혈관염(버거병)이라고 부르며, DM foot을 mimic하며, 치료는 금연밖에 없다.
3. 다리가 붓고 거뭇거뭇하게 썩은 것 같다면, 감염만 의심할게 아니라, 만성정맥부전을 떠올리고, 초음파를 찍으면 된다.

심근경색

1. 불안정협심증은 CK-MB/트로포닌이 안오른다.
2. 운동 안해도/조금만 움직여도/10분이상 가슴이 아프면 관상동맥조영술/트로포닌 검사를 하고, CK-MB/트로포닌 상승 여부와 ST 상승 여부에 따라서 불안정협심증/NSTEMI/STEMI로 진단한다. 싸잡아서 급성관상동맥증후군이라고 해도 된다.
3. 막힌 관상동맥에 혈전용해제와 스텐트를 넣는 중재술을 하면 되는데, 철사 들어가는 것 자체가 급성으로 새로운 혈전을 만들 수 있어서, 시술 전에 AnH를 준다.
4. 심전도를 보고 병변을 Localization할 수 있어야 한다.
   - 

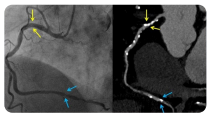
5. 혈역학적불안정한 심근경색의 치료는 조금 달라진다. 중재술 하는 것 까지는 같지만, 니트로글리세린을 절대 주면 안되며, 혈압을 올리기 위한 치료가 RV fail/LV fail에 따라 달라진다.
   - "오른쪽"에 STE가 있고, 폐부종이 없으면 수액으로 preload를 채운다.
   - "왼쪽"에 STE가 있고, 폐부종이 있으면 승압제(노르핀)와 강심제(도파민/도부타민)으로 LV 수축력을 늘려야 한다.

심근경색_합병증

1. 심근경색에서 괴사가 심해지면 당연히 파열될 수 있다. 유두근/중격/자유벽 모두 파열될 수 있고, 당연히 혈역학적 불안정이 생긴다.
   - 

2. 유두근/중격은 파열되면 범수축기 심잡음을 보이는게 특징이다. 심초음파로 덜렁거리는 파열부위를 확인한 후, 응급수술 들어가야 한다.
3. 반면, 자유벽이 파열되면 당연히 hemopericardium이 생기고, 심하면 눌림증까지 생긴다.
4. 관상동맥스텐트에 내피세포가 자라나 덮일 때까지는, 혈전이 매우매우 잘 생긴다. 아스피린 조금만 게을리 먹어도 바로 스텐트혈전증으로 관상동맥 막힌다. 마찬가지로, 다른 수술해야할게 있다고 해서, 아스피린 끊고 일주일 뒤 수술하는건 무조건 틀린 선지이다. 스텐트 삽입 1년까지는 어떤 정규수술도 금기이다.
5. 중재술 이후 발생한 다음과 같은 심전도를 가속심실고유리듬이라고 하며, 경과관찰하면 된다.
   - 

협심증: 안정 vs 변이

1. 안정협심증은 현재는 멀쩡할 수 있다. 그래서 심전도/심초음파/관류스캔/관상동맥의 이상소견을 강제로 부하를 줘서 찾아내야 한다.
2. 제일 좋은 것은 운동부하 인데, 이미 심전도가 이상하거나 관절이 안 좋으면 약제부하 심초음파/관류스캔을 하거나, 컴퓨터단층촬영 관상동맥조영술을 한다.
3. 선지에 (부하 없이) 그냥 심초음파/관류스캔이라고 돼있으면 낚시일 확률이 높다. 그리고 관상동맥조영술도 틀린 선지이다. 심장까지 철사가 들어가는 관상동맥조영술은 안정협심증에 하기에는 너무 침습적이어서, CT조영술로 대체하는 거다.
   - 
4. 안정협심증의 치료는 ABnC 이다.
5. 변이협심증은 그냥 관상동맥조영술로 연축된 혈관을 확인한다. 에르고노빈 주입시 좁아지고, 니트로글리세린 주입시 넓어진다. 치료는 nC이다.